



UNIVERSITAS PADJADJARAN

FMIPA · PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LAPORAN **TRACER STUDY** DAN GRADUATE USER SURVEY

Analisis Lulusan/Alumni dan Pengguna Lulusan sebagai bukti evaluasi mutu, relevansi kompetensi, dan umpan balik pengembangan kurikulum OBE.

52 Lulusan/Alumni

respon valid

6 Pengguna Lulusan

penilaian eksternal

8–11 September 2026

periode respons



LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tracer Study dan Graduate User Survey
Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran Tahun 2026

Dokumen ini mengompilasi dan menganalisis data tracer study lulusan/alumni serta penilaian pengguna lulusan yang dihimpun pada September 2026. Hasilnya digunakan sebagai salah satu masukan evaluasi berkelanjutan terhadap relevansi kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dan penguatan sistem penjaminan mutu berbasis Outcome-Based Education (OBE).

Jatinangor, 19 September 2026

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan,

I Gede Nyoman Mindra Jaya

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan Tracer Study dan Graduate User Survey Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkelanjutan program studi untuk memastikan bahwa proses pendidikan menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna, adaptif terhadap perubahan teknologi, memiliki integritas akademik dan profesional, serta mampu menerapkan statistika secara tepat pada berbagai konteks.

Tracer study pada kelompok lulusan/alumni memberikan informasi tentang transisi ke dunia kerja, kesesuaian pekerjaan dengan pendidikan, perkembangan pendapatan, penerapan statistika, kompetensi yang dirasakan, serta pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pekerjaan. Sementara itu, graduate user survey pada kelompok pengguna lulusan memberikan perspektif eksternal mengenai kualitas lulusan, meliputi etika, penguasaan bidang, kemampuan analitis, komunikasi, literasi data, pemrograman, AI, adaptabilitas, inovasi, dan kepuasan secara keseluruhan.

Laporan ini tidak hanya menampilkan statistik deskriptif, tetapi juga melakukan triangulasi antara persepsi alumni dan pengguna lulusan, mengidentifikasi area kekuatan serta area yang masih perlu diperkuat, dan merumuskan tindak lanjut yang dapat diintegrasikan ke dalam evaluasi kurikulum OBE, pembaruan RPS, penguatan pembelajaran berbasis proyek, serta kerja sama dengan pengguna lulusan dan dunia kerja.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh lulusan/alumni dan pengguna lulusan yang telah memberikan respons. Umpan balik yang diberikan merupakan sumber informasi penting bagi pengembangan Program Studi S2 Statistika Terapan agar tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Jatinangor, 19 September 2026

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan



I Gede Nyoman Mindra Jaya

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

1. Pendahuluan

2. Metodologi

3. Kelompok I — Lulusan/Alumni

3.1 Status dan transisi kerja

3.2 Relevansi pekerjaan dan pendapatan

3.3 Kompetensi lulusan

3.4 Penggunaan dan kompetensi AI

4. Kelompok II — Pengguna Lulusan

5. Analisis Terintegrasi

6. Rencana Tindak Lanjut

7. Kesimpulan

Lampiran A — Cakupan responden

Lampiran B — Distribusi indikator alumni

Lampiran C — Kompetensi alumni

Lampiran D — AI dan digital

Lampiran E — Penilaian pengguna lulusan

Lampiran F — Umpan balik terbuka

Lampiran G — Definisi indikator dan catatan kualitas data

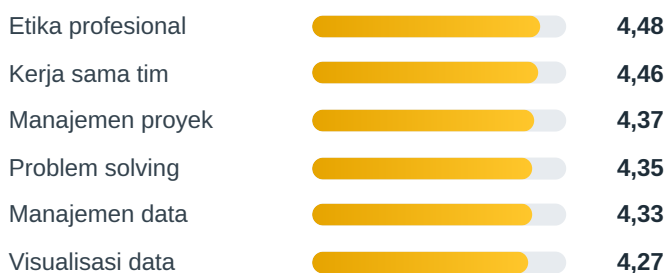
Catatan privasi. Lampiran menggunakan kode respons teranonimisasi. Nama dan alamat surel responden tidak ditampilkan karena tidak diperlukan untuk tujuan analisis mutu program studi.

Temuan Utama Tracer Study 2026

Basis data memuat **52 respons lulusan/alumni** dan **6 respons pengguna lulusan**. Hasil menunjukkan transisi kerja yang relatif cepat, relevansi pekerjaan yang tinggi, dan penilaian eksternal yang sangat positif. Area penguatan yang paling konsisten dari sisi alumni adalah Bahasa Inggris, Machine Learning/AI, dan pemrograman; sedangkan masukan kualitatif menekankan pembelajaran berbasis kasus nyata, integrasi AI yang bertanggung jawab, dan penguatan keterampilan praktis.



Kekuatan yang konsisten



Area penguatan prioritas dari persepsi alumni



Interpretasi. Nilai rata-rata tetap berada di atas titik tengah skala, tetapi relatif lebih rendah dibanding kompetensi lain. Karena itu, temuan ini lebih tepat dibaca sebagai prioritas penguatan, bukan sebagai indikasi bahwa kompetensi tersebut tidak memadai.

Keterbatasan penting: survei pengguna lulusan hanya memiliki 6 respons. Penilaian pengguna sangat tinggi, tetapi hasilnya bersifat deskriptif dan belum dapat digeneralisasi secara inferensial ke seluruh populasi pengguna lulusan.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tracer study merupakan instrumen penting untuk menilai efektivitas pendidikan tinggi setelah mahasiswa menyelesaikan studi. Bagi Program Studi S2 Statistika Terapan, tracer study memiliki fungsi strategis karena profil lulusan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teori statistika, tetapi juga oleh kemampuan menerapkan metode pada masalah nyata, mengelola data, berkomunikasi, memimpin pekerjaan analitik, dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence.

Evaluasi hasil lulusan perlu dilengkapi dengan sudut pandang pengguna lulusan. Persepsi alumni menggambarkan pengalaman transisi dan kapasitas yang dirasakan sendiri, sedangkan penilaian pengguna memberikan validasi eksternal terhadap performa di lingkungan kerja. Penggabungan kedua sumber informasi tersebut mendukung evaluasi berbasis bukti dan continuous quality improvement dalam kerangka OBE.

1.2 Tujuan

Laporan ini bertujuan menggambarkan profil responden, status kerja dan masa tunggu, sektor pekerjaan, relevansi pekerjaan dengan pendidikan, perkembangan pendapatan, kompetensi profesional, pemanfaatan AI, penilaian pengguna lulusan, dan umpan balik untuk pengembangan kurikulum. Analisis juga menyusun prioritas tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan dalam pembaruan RPS, penguatan metode pembelajaran, kolaborasi eksternal, serta pemantauan mutu lulusan.

1.3 Ruang Lingkup

Analisis mencakup dua kelompok utama: **(1) Lulusan/Alumni** sebanyak 52 respons dan **(2) Pengguna Lulusan** sebanyak 6 respons. Periode pengisian data yang tercatat pada basis data adalah 8–11 September 2026. Respon alumni berasal dari beragam angkatan, sehingga laporan memberikan gambaran lintas generasi lulusan dan sekaligus menangkap kebutuhan kompetensi terkini.

Metodologi Survei dan Analisis Data

2.1 Sumber Data dan Unit Analisis

Sumber data adalah basis data *Tracer Study & Graduate User Survey* Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. Unit analisis kelompok lulusan adalah satu respons per alumni, sedangkan unit analisis kelompok pengguna adalah satu evaluasi terhadap seorang lulusan oleh pihak yang memiliki hubungan profesional dengan lulusan tersebut.

2.2 Variabel yang Dianalisis

Pada kelompok alumni, variabel mencakup angkatan, tahun lulus, status kerja, masa tunggu, sektor, kesesuaian pendidikan-pekerjaan, penerapan statistika, relevansi pekerjaan, kepuasan kerja, pendapatan, 12 kompetensi utama, frekuensi penggunaan AI, jenis alat AI, tugas yang dibantu AI, enam indikator kompetensi AI, serta umpan balik terbuka. Pada kelompok pengguna lulusan, analisis mencakup 17 indikator kompetensi, kepuasan keseluruhan, intensi merekrut kembali, dan masukan terbuka.

2.3 Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan frekuensi, persentase, rerata, median, dan distribusi skor 1–5. Untuk item yang hanya relevan bagi alumni bekerja, denominator menggunakan jumlah alumni bekerja atau bekerja sambil studi lanjut ($n=47$). Analisis kualitatif dilakukan melalui pengelompokan tema secara rule-based berdasarkan kata kunci dan dibaca kembali secara substantif; satu komentar dapat masuk ke lebih dari satu tema.

Prinsip interpretasi skala 1–5. Skor 4–5 dibaca sebagai penilaian tinggi/kuat, skor 3 sebagai cukup, dan skor 1–2 sebagai area yang memerlukan perhatian. Interpretasi terutama bersifat komparatif antar-indikator dalam instrumen yang sama.

2.4 Keterbatasan

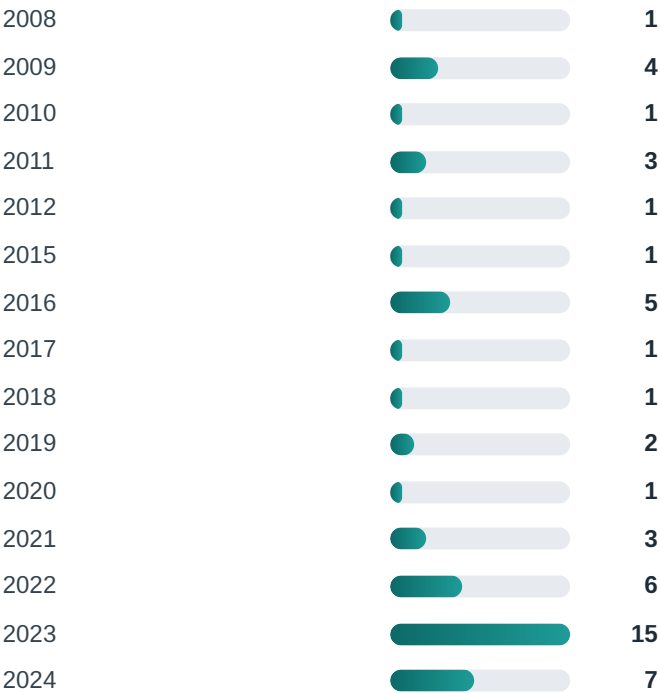
Data merupakan respons sukarela yang tersedia pada periode survei sehingga tidak otomatis merepresentasikan seluruh populasi alumni. Selain itu, jumlah respon pengguna lulusan masih terbatas ($n=6$), sehingga hasil kelompok pengguna perlu dibaca sebagai bukti deskriptif awal. Perbandingan antara alumni dan pengguna tidak diperlakukan sebagai uji statistik karena wording instrumen dan komposisi responden berbeda.

Lulusan/Alumni

3.1 Cakupan Angkatan

Respons alumni mencakup angkatan 2008–2024. Komposisi terbesar berasal dari angkatan 2023 (15 respons; 28,8%), diikuti angkatan 2024 (7 respons) dan 2022 (6 respons). Keberadaan responden dari angkatan lama dan baru bermanfaat untuk melihat perubahan kebutuhan kompetensi dari waktu ke waktu.

Distribusi angkatan



Kelompok angkatan



Angkatan 2022–2024 menyumbang 28 dari 52 respons, sehingga kebutuhan kompetensi digital dan AI pada laporan ini cukup kuat dipengaruhi lulusan terbaru.

Status, Masa Tunggu, dan Sektor Kerja

47

bekerja / bekerja dan
studi lanjut

59,6%

sudah bekerja sebelum
lulus

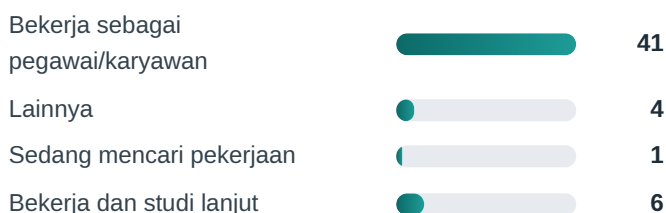
1,60 bln

rata-rata masa tunggu

80,8%

masa tunggu ≤ 3 bulan

Status saat survei



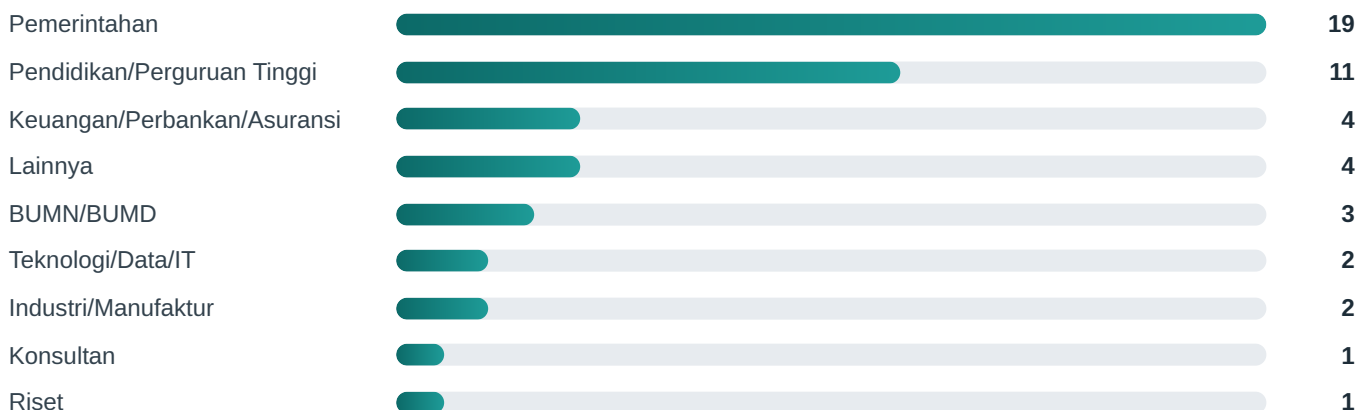
Status	n	%
Bekerja sebagai pegawai/karyawan	41	78,8%
Lainnya	4	7,7%
Sedang mencari pekerjaan	1	1,9%
Bekerja dan studi lanjut	6	11,5%

Masa tunggu kerja



Median = 0,0 bulan; 96,2% memiliki masa tunggu maksimal enam bulan.

Sektor pekerjaan lulusan bekerja (n=47)



Hampir dua pertiga responden bekerja terkonsentrasi pada sektor **pemerintahan** dan **pendidikan/ perguruan tinggi** (63,8% secara gabungan). Pola ini konsisten dengan kompetensi statistika terapan yang banyak dibutuhkan pada statistik resmi, kebijakan publik, riset, pendidikan, dan analisis kelembagaan. Namun demikian, terdapat pula lulusan pada keuangan, BUMN/BUMD, teknologi/data, manufaktur, konsultansi, dan riset.

Relevansi Pekerjaan dan Perkembangan Pendapatan

Indikator pekerjaan (skala 1–5)

Penerapan statistika		4.28
Relevansi pekerjaan		4.32
Kepuasan kerja		4.26

Kesesuaian tingkat pendidikan (n=47)

Pekerjaan cukup dengan tingkat pendidikan lebih rendah		14
Sesuai dengan tingkat S2		25
Pekerjaan membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi		6
Tingkat pendidikan tidak menjadi persyaratan utama		2

Rerata relevansi pekerjaan sebesar **4,32/5**, dan 87,2% responden bekerja memberikan skor 4 atau 5. Selain itu, 25 responden (53,2%) menyatakan pekerjaan sesuai dengan tingkat S2. Sebagian lainnya bekerja pada posisi yang secara formal dapat diisi oleh tingkat pendidikan lebih rendah, namun hal ini tidak serta-merta berarti kompetensi S2 tidak digunakan; indikator penerapan statistika tetap tinggi dengan rerata 4,28/5.

Perubahan kelompok pendapatan

Pendapatan pertama	n	%
< Rp5 juta	16	34,0%
Rp5–<10 juta	21	44,7%
Rp10–<15 juta	10	21,3%

Pendapatan saat ini	n	%
< Rp5 juta	6	12,8%
Rp5–<10 juta	19	40,4%
Rp10–<15 juta	17	36,2%
Rp15–<25 juta	2	4,3%
Rp25–<40 juta	1	2,1%
≥ Rp40 juta	1	2,1%
Tidak ingin menjawab	1	2,1%

50,0%

naik kelompok pendapatan (46 pasangan valid)

43,5%

tetap pada kelompok pendapatan yang sama

6,5%

turun kelompok pendapatan

45,7%

pendapatan kini ≥ Rp10 juta (jawaban valid)

Secara deskriptif terdapat mobilitas pendapatan positif: 23 dari 46 alumni dengan data yang dapat dibandingkan berpindah ke kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Proporsi alumni dengan pendapatan minimal Rp10 juta meningkat dari 21,3% pada pekerjaan pertama menjadi 45,7% pada kondisi saat survei. Karena data berupa kategori rentang pendapatan, temuan ini tidak dimaknai sebagai estimasi kenaikan nominal.

Pendapatan relatif terhadap UMR/UMK

Kategori	n	%
Di bawah UMR/UMK	2	4,3%
Sekitar UMR/UMK	8	17,0%
1–2 kali UMR/UMK	21	44,7%
2–3 kali UMR/UMK	10	21,3%
Lebih dari 3 kali UMR/UMK	6	12,8%

Kompetensi Lulusan

Seluruh 12 kompetensi memperoleh rerata di atas 3,6 pada skala 1–5. Kekuatan paling menonjol adalah etika profesional, kerja sama tim, manajemen proyek, problem solving, dan manajemen data. Kompetensi yang relatif lebih rendah adalah Bahasa Inggris, Machine Learning/AI, dan pemrograman.



Kekuatan yang perlu dipertahankan. Etika profesional (4,48/5), kerja sama tim (4,46/5), manajemen proyek (4,37/5), dan problem solving (4,35/5) menunjukkan basis kompetensi profesional yang kuat.

Area penguatan. Bahasa Inggris (3,63/5), ML/AI (3,67/5), dan pemrograman (3,96/5) merupakan indikator dengan rerata terendah relatif terhadap kompetensi lain.

Hasil ini mendukung strategi pengembangan kurikulum yang tidak mengganti fondasi statistika, tetapi menambahkan lebih banyak kesempatan praktik komputasi, penggunaan Python/R/SQL pada kasus riil, komunikasi ilmiah dan profesional dalam Bahasa Inggris, serta integrasi AI ke dalam workflow analisis statistik secara kritis dan bertanggung jawab.

Artificial Intelligence dalam Pekerjaan Alumni

80,8%

menggunakan AI minimal beberapa kali per minggu

40

responden menggunakan ChatGPT

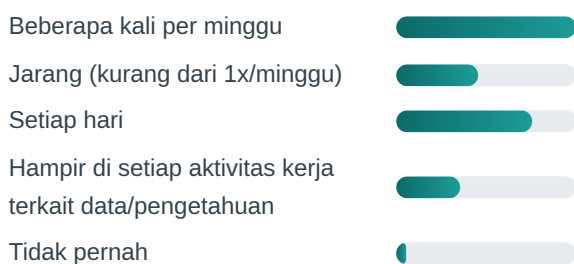
4,00/5

kompetensi validasi output AI

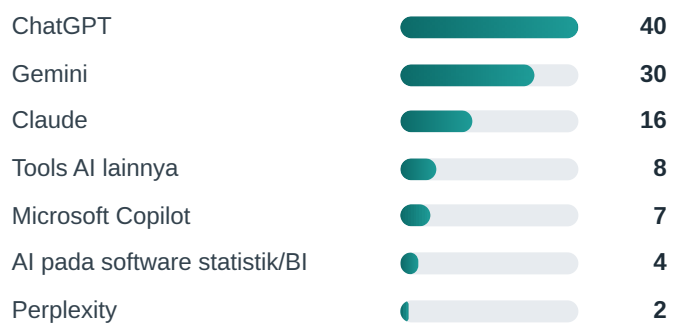
3,69/5

responsible AI — area penguatan

Frekuensi penggunaan AI

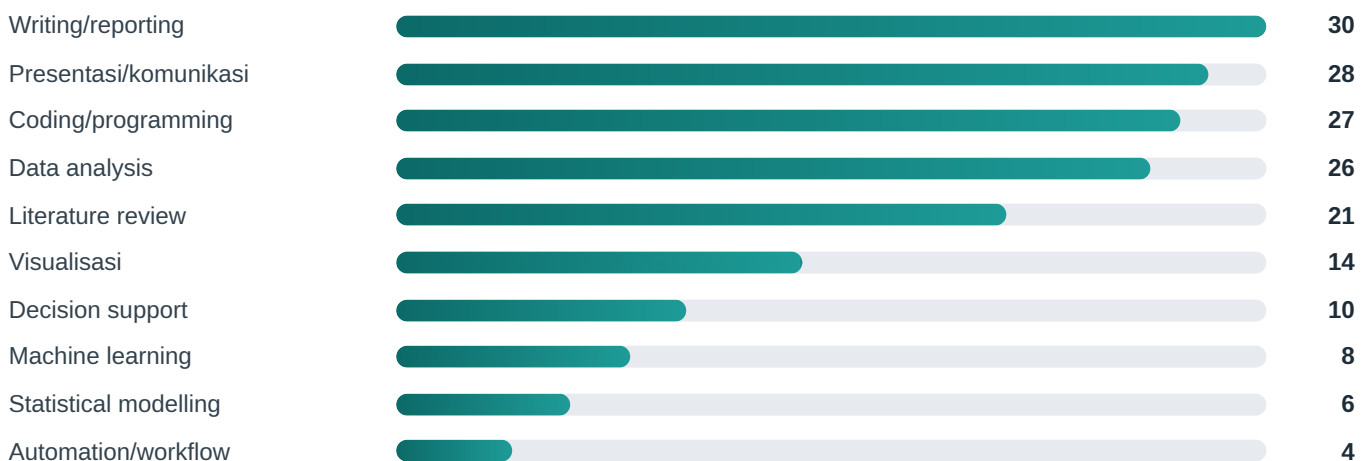


Alat AI yang digunakan



Pilihan dapat lebih dari satu alat per responden.

Aktivitas kerja yang dibantu AI



Kompetensi AI (skala 1–5)

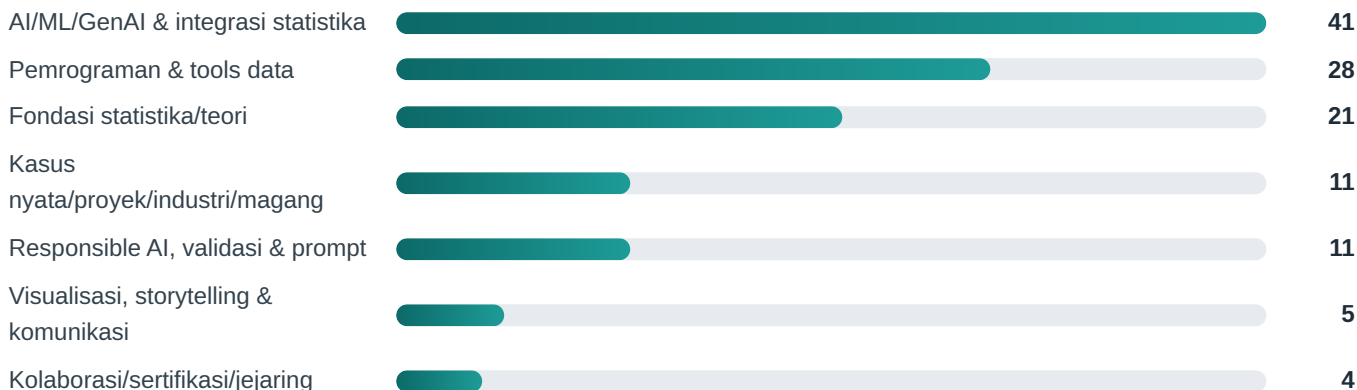


AI telah menjadi bagian rutin dari pekerjaan alumni, terutama untuk penulisan laporan, presentasi/komunikasi, coding, analisis data, dan literature review. Pola tersebut menunjukkan bahwa kurikulum ke depan sebaiknya tidak berhenti pada pengenalan

alat, tetapi menekankan keterampilan memvalidasi output, mengintegrasikan AI dengan metode statistika, memahami keterbatasan model, menerapkan prinsip responsible AI, dan membangun workflow yang reproducible.

Analisis Umpan Balik Terbuka Alumni

Umpan balik terbuka dianalisis secara tematik. Satu respons dapat mengandung lebih dari satu tema, sehingga frekuensi tema tidak dijumlahkan menjadi 100%.



Pola utama. Alumni berulang kali meminta lebih banyak kasus nyata, proyek industri, magang/portofolio, dan aplikasi pada masalah dunia kerja. Mereka juga menekankan pentingnya AI/ML yang terintegrasi dengan statistika, bukan sekadar penggunaan tools.

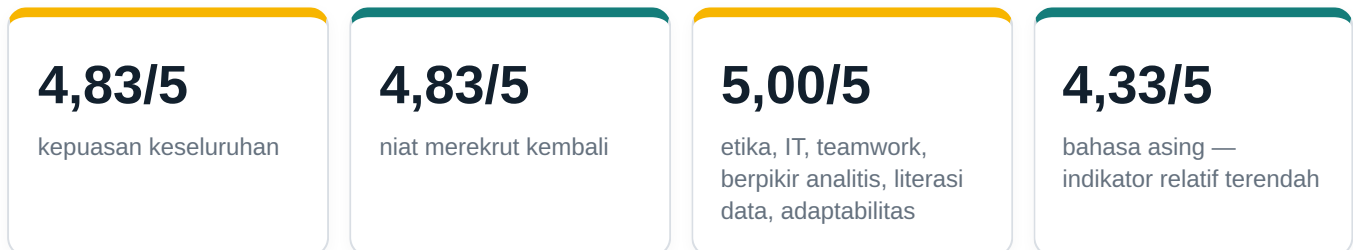
Fondasi yang tetap penting. Beberapa komentar secara eksplisit meminta penguatan teori, konsep dasar, interpretasi, etika, dan kemampuan memvalidasi hasil. Artinya, pengembangan kurikulum digital sebaiknya bersifat augmentatif terhadap fondasi statistika, bukan menggantikannya.

Implikasi terhadap pembelajaran

Masukan alumni mengarah pada model pembelajaran yang lebih berbasis masalah dan proyek, dengan data nyata, software yang umum digunakan di tempat kerja, penyusunan portofolio, serta komunikasi hasil analisis. Penguatan Bahasa Inggris dan public speaking juga relevan karena kompetensi Bahasa Inggris merupakan skor terendah pada self-assessment alumni. Pada saat yang sama, komentar positif mengenai suasana belajar, kualitas dosen, diskusi, dan hubungan akademik yang suportif menunjukkan aspek tersebut perlu dipertahankan.

Pengguna Lulusan

Terdapat 6 respons pengguna lulusan. Seluruh evaluator menyatakan telah memiliki hubungan profesional dengan lulusan selama lebih dari dua tahun. Hal ini memberi dasar pengalaman yang cukup panjang untuk melakukan penilaian, meskipun jumlah respon masih terbatas.



Penilaian kompetensi pengguna lulusan



Penilaian pengguna sangat positif. Seluruh indikator, kecuali bahasa asing, memperoleh 100% skor 4–5; bahasa asing memperoleh 83,3% skor 4–5. Enam indikator mencapai rerata sempurna 5,00/5: etika, teknologi informasi, kerja sama tim, berpikir analitis, literasi data, dan adaptabilitas.

Interpretasi harus proporsional. Rerata yang tinggi tidak boleh dibaca sebagai bukti definitif untuk seluruh pengguna lulusan karena $n=6$. Prioritas berikutnya adalah memperluas cakupan employer survey agar mencakup sektor pemerintahan, pendidikan, industri, keuangan, BUMN/BUMD, teknologi/data, dan konsultan secara lebih seimbang.

Masukan Kualitatif Pengguna Lulusan

Masukan terbuka pengguna menyoroti kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru, kemampuan menyerap dan mengembangkan ilmu baru, kompetensi penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, penguatan teori dan komputasi, serta penerapan statistika pada konteks bidang pengguna.

Kode	Institusi	Jenis Masukan	Umpan Balik
PG-209BAB0D	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Kompetensi masa depan	penggunaan ilmu statistika untuk psikologi, dan penerapan berbasis Islami
PG-100F5B71	Universitas Negeri Padang	Kompetensi masa depan	Adaptasi teknologi baru dan skill menyerap ilmu baru dan mengembangkannya.
PG-771C1A3F	Universitas Islam Bandung	Kompetensi masa depan	Kemampuan untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi mahasiswa secara jarak jauh, seperti membuat konten pembelajaran online.
PG-771C1A3F	Universitas Islam Bandung	Harapan	Penguatan dalam aspek teori dan komputasi.

Makna strategis. Masukan pengguna menguatkan kebutuhan lulusan yang memiliki dua lapis kompetensi: fondasi statistik/komputasi yang kokoh dan kemampuan menerapkannya secara adaptif pada konteks kelembagaan yang berbeda.

Analisis Terintegrasi Lulusan dan Pengguna Lulusan

Perbandingan berikut bersifat **directional**, bukan inferensial, karena kelompok responden dan wording instrumen berbeda. Tujuannya adalah melihat apakah terdapat pola yang konsisten antara self-assessment alumni dan observasi eksternal pengguna.

Perbandingan indikator yang relatif sepadan

Kompetensi	Alumni (rerata)	Pengguna (rerata)	Selisih deskriptif
Etika	4,48	5,00	0,52
Komunikasi	4,12	4,83	0,72
Kerja sama tim	4,46	5,00	0,54
Kepemimpinan	4,10	4,67	0,57
Problem solving	4,35	4,83	0,49
Pemrograman/Data Science	3,96	4,67	0,71
AI	3,67	4,67	0,99

Pengguna lulusan memberikan skor yang lebih tinggi pada seluruh indikator yang dapat dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran alumni terhadap kompetensi seperti AI dan pemrograman tidak tercermin sebagai kelemahan tajam pada penilaian pengguna yang tersedia. Namun, justru karena alumni memberikan penilaian diri lebih kritis dan memasukkan banyak masukan untuk penguatan AI/ML, pemrograman, dan Bahasa Inggris, area tersebut tetap layak diposisikan sebagai agenda pengembangan.

Triangulasi temuan

1

Profesionalisme kuat.

Etika, teamwork, problem solving, project management, dan adaptabilitas memperoleh penilaian tinggi.

2

AI sudah menjadi kebutuhan nyata.

80,8% alumni menggunakan AI minimal beberapa kali per minggu.

3

Penguatan harus aplikatif.

Kasus nyata, proyek industri, magang, portfolio, dan tools kerja muncul berulang pada komentar alumni.

Dari perspektif OBE, temuan ini mendukung penguatan asesmen berbasis performa: mahasiswa tidak hanya diminta memahami model, tetapi juga mendefinisikan masalah, membersihkan dan mengelola data, membangun model, memvalidasi keluaran, mengkomunikasikan hasil, serta mempertanggungjawabkan aspek etika dan penggunaan AI.

Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi berikut disusun berdasarkan temuan kuantitatif dan kualitatif. Fokusnya bukan mengubah kurikulum secara reaktif terhadap satu survei, melainkan memasukkan bukti tracer study sebagai salah satu masukan dalam siklus evaluasi OBE dan continuous improvement.

Area	Tindak Lanjut yang Disarankan	Indikator Monitoring	Prioritas
Penguatan ML/AI & Responsible AI	Integrasikan AI ke beberapa mata kuliah statistik; tugas harus mencakup prompt, validasi, perbandingan dengan analisis manual/model statistik, dokumentasi keterbatasan, dan etika.	Nilai kompetensi AI, rubrik responsible AI, kualitas validasi output.	Prioritas tinggi
Pemrograman dan workflow data	Perbanyak praktik Python/R/SQL, reproducible workflow, data engineering ringan, serta integrasi software statistik/BI.	Portofolio kode, proyek lintas mata kuliah, asesmen praktikum.	Prioritas tinggi
Bahasa Inggris & komunikasi	Presentasi hasil analisis dalam Bahasa Inggris, abstract writing, data storytelling, dan komunikasi untuk non-statistisi.	Rubrik presentasi, writing samples, skor komunikasi.	Prioritas tinggi
Project/case-based learning	Gunakan data nyata dari instansi/industri, capstone mini-project, dan studi kasus lintas domain.	Jumlah proyek eksternal, kualitas portofolio, umpan balik mitra.	Prioritas tinggi
Magang/portofolio & kolaborasi	Fasilitasi internship, problem clinic, sertifikasi relevan, dan kolaborasi dengan BPS/industri/ perguruan tinggi.	Partisipasi magang, proyek mitra, sertifikasi, placement.	Prioritas menengah
Fondasi teori & interpretasi	Pertahankan penguatan inferensi, interpretasi, dan argumentasi statistik sebagai penyeimbang penggunaan AI.	Rubrik reasoning, asesmen interpretasi, audit model.	Berjalan kontinu
Perluasan graduate user survey	Perbanyak pengguna lulusan dan seimbangkan sektor; target respons minimal per sektor prioritas.	Response rate, coverage sektor, tren tahunan.	Prioritas tinggi

Prioritas paling dekat dengan data: penguatan AI/ML yang bertanggung jawab, pemrograman, Bahasa Inggris/komunikasi, pembelajaran berbasis kasus/proyek nyata, dan perluasan employer survey.

Kesimpulan

Tracer study 2026 menunjukkan bahwa mayoritas responden lulusan S2 Statistika Terapan telah bekerja atau bekerja sambil melanjutkan studi (90,4%), dengan median masa tunggu 0 bulan dan 96,2% memiliki masa tunggu maksimal enam bulan. Relevansi pekerjaan, penerapan statistika, dan kepuasan kerja berada pada kisaran rerata 4,26–4,32 dari 5.

Dari sisi kompetensi, alumni menilai etika profesional, kerja sama tim, manajemen proyek, problem solving, dan manajemen data sebagai kekuatan utama. Bahasa Inggris, Machine Learning/AI, dan pemrograman memiliki rerata relatif lebih rendah dan secara konsisten muncul kembali dalam umpan balik terbuka sebagai area penguatan. Penggunaan AI sudah sangat umum dalam pekerjaan alumni, tetapi responsible AI dan integrasi AI dengan statistika masih perlu diperkuat secara sistematis.

Pengguna lulusan memberikan penilaian yang sangat positif terhadap kompetensi dan performa lulusan, dengan kepuasan keseluruhan 4,83/5 dan intensi merekrut kembali 4,83/5. Karena jumlah pengguna lulusan masih 6 responden, perluasan cakupan survei menjadi prioritas agar evaluasi eksternal lebih representatif.

Secara keseluruhan, hasil tracer study mendukung keberlanjutan arah kurikulum statistika terapan yang kuat pada fondasi statistik, profesionalisme, kemampuan analitis, dan penerapan nyata, dengan penguatan strategis pada AI/ML, pemrograman, komunikasi Bahasa Inggris, project-based learning, pengalaman industri, dan mekanisme validasi output berbasis responsible AI.

Cakupan Responden

A.1 Distribusi Lulusan/Alumni menurut Angkatan

Angkatan	n	%
2008	1	1,9%
2009	4	7,7%
2010	1	1,9%
2011	3	5,8%
2012	1	1,9%
2015	1	1,9%
2016	5	9,6%
2017	1	1,9%
2018	1	1,9%
2019	2	3,8%
2020	1	1,9%
2021	3	5,8%
2022	6	11,5%
2023	15	28,8%
2024	7	13,5%

A.2 Distribusi menurut Tahun Lulus

Tahun Lulus	n	%
2008	1	1,9%
2010	4	7,7%
2012	4	7,7%
2013	1	1,9%
2014	1	1,9%
2017	2	3,8%
2018	4	7,7%
2019	1	1,9%
2020	1	1,9%
2021	3	5,8%
2022	2	3,8%
2023	5	9,6%
2024	3	5,8%
2025	16	30,8%
2026	4	7,7%

A.3 Cakupan Pengguna Lulusan

Jumlah pengguna lulusan yang merespons adalah 6. Seluruhnya menyatakan durasi hubungan profesional dengan lulusan lebih dari dua tahun. Dalam publikasi laporan ini, identitas personal evaluator tidak ditampilkan pada tabel analitik; institusi hanya disebut pada bagian masukan terbuka ketika diperlukan untuk menjaga konteks.

Distribusi Indikator Lulusan/Alumni

B.1 Status saat Survei

Status	n	%
Bekerja sebagai pegawai/karyawan	41	78,8%
Lainnya	4	7,7%
Sedang mencari pekerjaan	1	1,9%
Bekerja dan studi lanjut	6	11,5%

B.2 Masa Tunggu

Masa tunggu (bulan)	n	%
0	32	61,5%
1	4	7,7%
2	3	5,8%
3	3	5,8%
4	2	3,8%
6	6	11,5%
8	1	1,9%
12	1	1,9%

B.3 Sektor Pekerjaan (n=47)

Sektor	n	%
Pemerintahan	19	40,4%
Pendidikan/Perguruan Tinggi	11	23,4%
Keuangan/Perbankan/Asuransi	4	8,5%
Lainnya	4	8,5%
BUMN/BUMD	3	6,4%
Teknologi/Data/IT	2	4,3%
Industri/Manufaktur	2	4,3%
Konsultan	1	2,1%
Riset	1	2,1%

B.4 Kesesuaian Tingkat Pendidikan

Kategori	n	%
Pekerjaan cukup dengan tingkat pendidikan lebih rendah	14	29,8%
Sesuai dengan tingkat S2	25	53,2%
Pekerjaan membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi	6	12,8%
Tingkat pendidikan tidak menjadi persyaratan utama	2	4,3%

B.5 Pendapatan Pertama

Kategori	n	%
< Rp5 juta	16	34,0%
Rp5–<10 juta	21	44,7%
Rp10–<15 juta	10	21,3%

B.6 Pendapatan Saat Survei

Kategori	n	%
< Rp5 juta	6	12,8%
Rp5–<10 juta	19	40,4%
Rp10–<15 juta	17	36,2%
Rp15–<25 juta	2	4,3%
Rp25–<40 juta	1	2,1%
≥ Rp40 juta	1	2,1%
Tidak ingin menjawab	1	2,1%

B.7 Pendapatan Relatif terhadap UMR/UMK

Kategori	n	%
Di bawah UMR/UMK	2	4,3%
Sekitar UMR/UMK	8	17,0%
1–2 kali UMR/UMK	21	44,7%
2–3 kali UMR/UMK	10	21,3%
Lebih dari 3 kali UMR/UMK	6	12,8%

Statistik Rinci Kompetensi Alumni

Kolom Skor 1–5 menyajikan jumlah responden pada masing-masing kategori skor.

Kompetensi	n	Rerata	Median	% skor ≥4	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Penguasaan statistika	52	4,21	4,0	90,4%	0	1	4	30	17
Manajemen data	52	4,33	4,0	88,5%	0	1	5	22	24
Pemrograman	52	3,96	4,0	69,2%	0	2	14	20	16
Machine Learning/AI	52	3,67	4,0	65,4%	0	4	14	29	5
Visualisasi data	52	4,27	4,0	90,4%	0	0	5	28	19
Problem solving	52	4,35	4,0	90,4%	0	0	5	24	23
Komunikasi	52	4,12	4,0	84,6%	0	1	7	29	15
Bahasa Inggris	52	3,63	4,0	57,7%	0	1	21	26	4
Kerja sama tim	52	4,46	4,0	98,1%	0	0	1	26	25
Etika profesional	52	4,48	5,0	96,2%	0	1	1	22	28
Kepemimpinan	52	4,10	4,0	88,5%	0	0	6	35	11
Manajemen proyek	52	4,37	4,0	96,2%	0	0	2	29	21

C.1 Tiga indikator pekerjaan

Indikator	n	Rerata	Median	% skor ≥4	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Penerapan statistika	47	4,28	4,0	85,1%	0	3	4	17	23
Relevansi pekerjaan	47	4,32	5,0	87,2%	0	3	3	17	24
Kepuasan kerja	47	4,26	4,0	85,1%	0	3	4	18	22

Rincian AI dan Kompetensi Digital

D.1 Frekuensi Penggunaan AI

Frekuensi	n	%
Beberapa kali per minggu	20	38,5%
Jarang (kurang dari 1x/minggu)	9	17,3%
Setiap hari	15	28,8%
Hampir di setiap aktivitas kerja terkait data/pengetahuan	7	13,5%
Tidak pernah	1	1,9%

D.2 Alat AI

Alat	Jumlah pengguna	% dari alumni
ChatGPT	40	76,9%
Gemini	30	57,7%
Claude	16	30,8%
Tools AI lainnya	8	15,4%
Microsoft Copilot	7	13,5%
AI pada software statistik/BI	4	7,7%
Perplexity	2	3,8%

D.3 Aktivitas yang Dibantu AI

Aktivitas	Jumlah pengguna	% dari alumni
Writing/reporting	30	57,7%
Presentasi/komunikasi	28	53,8%
Coding/programming	27	51,9%
Data analysis	26	50,0%
Literature review	21	40,4%
Visualisasi	14	26,9%
Decision support	10	19,2%
Machine learning	8	15,4%
Statistical modelling	6	11,5%
Automation/workflow	4	7,7%

D.4 Kompetensi AI

Indikator	n	Rerata	% skor ≥4	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Prompting	52	3,83	73,1%	1	0	13	31	7
Validasi output AI	52	4,00	82,7%	1	0	8	32	11
Integrasi AI & statistika	52	3,85	71,2%	1	1	13	27	10
Responsible AI	52	3,69	65,4%	1	2	15	28	6
Produktivitas dengan AI	52	4,15	82,7%	1	0	8	24	19
Kecukupan kurikulum AI	52	3,81	73,1%	1	0	13	32	6

Statistik Rinci Pengguna Lulusan

Karena jumlah respons pengguna lulusan masih 6, tabel ini disajikan transparan hingga distribusi skor untuk memudahkan pembacaan tanpa memberikan kesan presisi berlebihan.

Indikator	n	Rerata	% skor ≥4	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
Etika	6	5,00	100,0%	0	0	0	0	6
Penguasaan bidang	6	4,83	100,0%	0	0	0	1	5
Bahasa asing	6	4,33	83,3%	0	0	1	2	3
Teknologi informasi	6	5,00	100,0%	0	0	0	0	6
Komunikasi	6	4,83	100,0%	0	0	0	1	5
Kerja sama tim	6	5,00	100,0%	0	0	0	0	6
Pengembangan diri	6	4,83	100,0%	0	0	0	1	5
Berpikir analitis	6	5,00	100,0%	0	0	0	0	6
Problem solving	6	4,83	100,0%	0	0	0	1	5
Kepemimpinan	6	4,67	100,0%	0	0	0	2	4
Literasi data	6	5,00	100,0%	0	0	0	0	6
Pemrograman/Data Science	6	4,67	100,0%	0	0	0	2	4
Pemanfaatan AI	6	4,67	100,0%	0	0	0	2	4
Validasi output AI	6	4,67	100,0%	0	0	0	2	4
Responsible AI	6	4,83	100,0%	0	0	0	1	5
Adaptabilitas	6	5,00	100,0%	0	0	0	0	6
Inovasi	6	4,83	100,0%	0	0	0	1	5
Kepuasan keseluruhan	6	4,83	100,0%	0	0	0	1	5
Niat merekrut kembali	6	4,83	100,0%	0	0	0	1	5

E.1 Catatan interpretasi

Skor 4 dan 5 mendominasi seluruh indikator. Bahasa asing adalah satu-satunya indikator dengan satu skor di bawah 4, sehingga persentase skor ≥4 sebesar 83,3%. Seluruh indikator lainnya memiliki 100% skor ≥4 pada sampel pengguna yang tersedia.

Umpan Balik Terbuka — Versi Teranonimisasi

Seluruh komentar bermakna ditampilkan untuk menjaga audit trail analisis kualitatif. Nama dan surel tidak ditampilkan; identifikasi menggunakan kode respons.

F.1a Masukan terhadap proses pembelajaran — Bagian 1

Kode	Angkatan	Umpan Balik
AL-3E6D6F40	2024	Sudah baik, mungkin bila ingin ditambahkan dapat menambahkan pelatihan atau pengajaran promnt
AL-475B91C4	2022	Sudah sangat baik bahkan saya merasa apa yang sudah saya pelajari sebelumnya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan saya di tempat kerja
AL-B578A93A	2016	membangun suasana belajar yang humanis dan memperbanyak riset bersama
AL-69C4EC6E	2024	Menurut saya sudah sempurna, lingkungan yang mendukung, dosen yang profesional, dan mahasiswa partner yg saling memotivasi.
AL-4B834A71	2023	tidak ada, sudah sangat baik. karena sekarang lebih aplikatif
AL-2CB405F7	2023	Proses pembelajaran di Program Studi S2 Statistika Terapan sudah baik. Menurut saya, yang perlu ditambahkan adalah magang/internship. Menurut saya ini penting karena akhir-akhir ini lowongan pekerjaan selain melihat kompetensi juga melihat portofolio dan pengalaman magangnya. Jadi dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam proses pencarian kerja setelah lulus.
AL-E9B333B9	2022	Mata kuliah yang bekerja sama dengan universitas luar negeri sangat membantu memberikan pengalaman lebih dan membantu mengasah kemampuan berbahasa asing. Pengenalan pengolahan data menggunakan berbagai software sudah sangat baik, namun akan lebih baik jika diajarkan pengolahan data menggunakan excel juga karena excel masih sangat relevan digunakan di dunia kerja
AL-50FA8847	2023	Apabila memungkinkan diperkenalkan tools analisis yang lebih luas selain R, SQL, dan Python
AL-C0ABA2FE	2023	Proses pembelajaran sudah baik
AL-EFA27FA2	2009	Pengajaran lebih santai tetapi tetap serius
AL-8D5C6054	2011	Hal yang perlu dipertahankan adalah hubungan kekeluargaan yang kuat antara mahasiswa dan dosen karena dapat menciptakan lingkungan akademik yang suportif serta mendukung kelancaran penyelesaian studi.
AL-08ED2278	2011	Pembelajaran dapat lebih banyak menggunakan studi kasus dan proyek nyata yang mengintegrasikan statistika, machine learning, big data, dan AI
AL-EBC61865	2024	Sudah sangat baik
AL-F2B39BA0	2012	penguatan di praktikum komputasi agar aspek "terapan" selalu relevan dengan perkembangan kebutuhan industri saat ini
AL-1A649706	2023	Untuk penerapan ilmu Statistika di kehidupan nyata perlu lebih ditingkatkan lagi.
AL-B028C577	2023	Sudah sangat baik
AL-CD7357C5	2022	Sebetulnya untuk proses pembelajaran di S2 Unpad sudah menerapkan diskusi rutin mengenai materi maupun praktik yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa menambah literasi, sehingga untuk selanjutnya dapat diperbanyak dengan pembelajaran berbasis kasus nyata

Umpan Balik Terbuka — Proses Pembelajaran

F.1b Masukan terhadap proses pembelajaran — Bagian 2

Kode	Angkatan	Umpan Balik
AL-4790366A	2023	Perbanyak pembelajaran mengenai keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja
AL-D903B24F	2024	Proses pembelajaran dengan campuran dengan kelas dari luar negeri kurang efektif, karena mungkin perbedaan waktu
AL-903DED81	2009	Lengkapi dengan project2 real dari industri, perkuat R atau Python untuk pengolahan data
AL-36FA1ECD	2018	Penggunaan AI untuk pekerjaan dengan bijak dan terukur
AL-93C35DCA	2016	Fokus ke ujian PAI untuk yang fokusnya Asuransi
AL-C1D54931	2023	Lebih diperbanyak mengenai prakteknya
AL-B3115BF4	2019	Agar pembelajaran bisa ditingkatkan dengan materi dan skill yang up to date serta semakin mengikuti kebutuhan dunia kerja
AL-632B25CB	2015	kualitas dosen dan kurikulum sudah sangat baik, mungkin perlu diperkuat lagi pada pengembangan ilmu yang bersentuhan langsung dengan official statistics
AL-AA19D55F	2017	Kolaborasi data analisis dengan perusahaan besar. Terkadang belum tentu perusahaan ada lulusan statistika yg kerja di bidang data analis di perusahaan besae tsb.
AL-C0F4310D	2008	Saya alumni tahun 2010 dimana saat itu belum memperoleh materi AI, tapi kalo boleh usul agar ke depan statistika Unpad memasukan materi2 kuliah yang mengikuti perkembangan teknologi dan banyak dibutuhkan dalam pekerjaan
AL-71DB20E9	2021	Sarana dan prasarana bisa lebih ditingkatkan/lengkap. Semua sistem pembelajaran sudah sangat baik dan menyenangkan.
AL-D1B99207	2016	baik
AL-2CA9B2A7	2023	Menurut saya, pembelajaran sudah cukup baik, terutama dalam proses pembelajaran dan penerapannya dalam penelitian. Dosen-dosennya kompeten dan membantu dalam memberikan arahan selama proses perkuliahan dan penelitian. Masukan untuk ke depannya mungkin dalam hal pembelajaran bisa lebih banyak menggunakan kasus atau data yang nyata serta lebih banyak praktik menggunakan software yang umum digunakan dalam dunia kerja.
AL-21A5EEB5	2023	S2 statistika UNPAD telah memberikan pembelajaran yang sangat baik. Saat ini banyak orang non statistika tertarik menjadi data analyst/data scientist. Mungkin jika S2 Statistika UNPAD memiliki program profesi atau mata kuliah khusus terkait menjadi data analyst atau data scientist akan menjadi nilai tambah bagi lulusan, dan jika adanya kerja sama dengan seperti sertifikasi BNSP akan lebih menarik lagi.
AL-6B6D0501	2023	Perlunya keragaman konteks analisis data di ilmu saintek maupun sosial.
AL-B8ED1501	2009	Pembelajaran sudah up to date, dan perlu ditingkatkan lagi

Umpan Balik Terbuka — Kurikulum

Kode	Angkatan	Umpan Balik
AL-475B91C4	2022	Adaptasi AI dalam penggunaan model statistika/ML
AL-B578A93A	2016	public speaking dan menguatkan pondasi keilmuan statistik sebelum menuju meningkatkan kemampuan penggunaan AI dalam proses analisis statistik.
AL-69C4EC6E	2024	Artificial Intelegence, akan semakin berkembang dalam beberapa tahun ke depan. diperlukan pengembangan topik supaya mahasiswa mengerti cara kerja AI secara utuh serta menggunakan AI lebih bijak dan optimal, daripada ketergantungan.
AL-2CB405F7	2023	Kompetensi yang berkaitan dengan AI saat ini cukup penting, dan mungkin ke depannya akan terus dikembangkan, sehingga perlu diperkuat.
AL-E9B333B9	2022	Penggunaan AI dan etikanya, data story telling, problem solving menggunakan analisis data, data integration
AL-C0ABA2FE	2023	Machine learning dan Spasial
AL-EFA27FA2	2009	Analisis data
AL-8D5C6054	2011	Mata kuliah yang berkaitan dengan machine learning, kecerdasan artifisial (AI), dan penerapannya dalam analisis statistika perlu lebih diperkuat untuk menghadapi perkembangan kebutuhan keilmuan dan dunia kerja dalam 3–5 tahun ke depan.
AL-08ED2278	2011	Machine learning dan AI, data science dan big data analytics, Python/R untuk statistical programming, serta pemanfaatan generative AI dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.
AL-EBC61865	2024	Teknologi dan penerapan keilmuan di bidang-bidang baru atau sedang berkembang
AL-F2B39BA0	2012	Komputasi Statistik
AL-CD7357C5	2022	Data Science dan AI saat ini memang sangat penting, tetapi penguasaan konsep dasar, kemampuan interpretasi dan kemampuan hasil analisis juga tetap diperkuat untuk pengambilan keputusan
AL-4790366A	2023	data analysis
AL-D903B24F	2024	Penyajian melalui Visualisasi Data
AL-903DED81	2009	R atau Python Programming
AL-36FA1ECD	2018	Big data analisis
AL-B3115BF4	2019	AI dan data science for evidence based policy
AL-632B25CB	2015	implementasi pada official statistics
AL-AA19D55F	2017	Machine Learning
AL-C0F4310D	2008	Analisa Big Data
AL-2CFFE01B	2020	Analisis data (big data sains)
AL-71DB20E9	2021	Topik terkait AI
AL-D1B99207	2016	baik
AL-2CA9B2A7	2023	Menurut saya, kompetensi yang perlu lebih diperkuat adalah pemrograman menggunakan Python dan R, SQL, machine learning, artificial intelligence, serta visualisasi dan penyajian data, serta diperlukan lebih banyak contoh kasus dari dunia kerja agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga terbiasa menerapkannya pada permasalahan nyata.
AL-21A5EEB5	2023	Topik AI dan kompetensi menjadi data analyst serta data scientist.
AL-6ABC3DCC	2024	AI
AL-6B6D0501	2023	Text Analytics, Machine Learning. Ditambahkan kajian tentang data security ethics dan data privacy. Ekosistem dan peluang wirausaha bisnis berbasis data.
AL-B8ED1501	2009	Machin learning, artificial intelligence, coding

Umpan Balik Terbuka — Kompetensi AI Masa Depan

Kode	Angkatan	Umpan Balik
AL-3E6D6F40	2024	Prompt
AL-475B91C4	2022	Integrasi model statistika dengan AI
AL-21787B0C	2016	prompt dan integrasi Ai dalam visualisasi data
AL-B578A93A	2016	prompt engineering, validasi output statistik dan integrasi AI dengan metode statistik dalam melakukan analisis statistik.
AL-69C4EC6E	2024	AI Control, seperti pembatasan bahasan supaya AI tidak memberikan jawaban diluar fokus topik ataupun alternatif jawaban. Guide AI supaya responnya lebih dekat dengan karakteristik dan kemauan kita.
AL-E9B333B9	2022	Integrasi ai dengan statistik
AL-50FA8847	2023	AI for perspective analysis
AL-EFA27FA2	2009	Prompt untuk risert, literatur review, etc
AL-36DF5709	2011	integrasi AI dengan statistik
AL-08ED2278	2011	Machine learning untuk analisis data, pemanfaatan generative AI dalam statistik dan pemrograman, pengolahan big data, interpretasi serta validasi model AI
AL-EBC61865	2024	Pemahaman konteks dalam menggunakan AI, sehingga apa yang diharapkan dapat relevan dengan apa yang dihasilkan oleh AI
AL-F2B39BA0	2012	kompetensi teknis, kompetensi praktis (terapan), dan etika.
AL-1A649706	2023	LLM Coding
AL-B028C577	2023	Penggunaan ai dengan understanding business dan kebutuhan serta keterbatasan yang terjadi di business problem
AL-CD7357C5	2022	Kurikulum statistika perlu memperkuat kompetensi AI yang tidak hanya pada penggunaan tools, tetapi juga pada pemahaman konsep interpretasi model
AL-D903B24F	2024	prompt verifikasi kebenaran output AI
AL-36FA1ECD	2018	Analisis data dengan AI, penyusunan laporan
AL-632B25CB	2015	prompt engineering, responsible AI, LLM coding
AL-AA19D55F	2017	Machine Learning
AL-C0F4310D	2008	Integrasi AI dengan statistik
AL-71DB20E9	2021	Responsible AI
AL-6ABC3DCC	2024	Deep Learning, AI
AL-6B6D0501	2023	Integrasi AI dengan statistika dan workflow
AL-B8ED1501	2009	Integrasi AI dengan statistik

F.4 Masukan Pengguna Lulusan

Kode	Institusi	Jenis	Umpan Balik
PG-209BAB0D	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Kompetensi masa depan	penggunaan ilmu statistika untuk psikologi, dan penerapan berbasis Islami
PG-100F5B71	Universitas Negeri Padang	Kompetensi masa depan	Adaptasi teknologi baru dan skill menyerap ilmu baru dan mengembangkannya.
PG-771C1A3F	Universitas Islam Bandung	Kompetensi masa depan	Kemampuan untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi mahasiswa secara jarak jauh, seperti membuat konten pembelajaran online.
PG-771C1A3F	Universitas Islam Bandung	Harapan	Penguatan dalam aspek teori dan komputasi.

Definisi Indikator, Denominator, dan Catatan Kualitas Data

Indikator	Definisi operasional	Denominator
Tingkat bekerja/studi lanjut	(pegawai/karyawan + bekerja dan studi lanjut) / seluruh alumni	52
Masa tunggu	Jumlah bulan sejak kelulusan sampai memperoleh pekerjaan; 0 mencakup yang sudah bekerja ketika lulus.	52
Penerapan statistika	Skor 1–5 tentang seberapa besar statistika diterapkan pada pekerjaan.	47 (alumni bekerja)
Relevansi pekerjaan	Skor 1–5 tentang kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi/pendidikan.	47 (alumni bekerja)
Kompetensi alumni	Self-assessment 12 kompetensi pada skala 1–5.	52
Kompetensi AI	Self-assessment 6 aspek penggunaan AI pada skala 1–5.	52
Penilaian pengguna	Penilaian eksternal pengguna terhadap 17 kompetensi, kepuasan, dan niat merekrut kembali.	6
Persentase skor ≥ 4	Jumlah skor 4 atau 5 dibagi jumlah respons valid per item.	Bervariasi

G.1 Aturan Pengolahan

Nilai kosong tidak dimasukkan ke denominator item terkait. Untuk indikator pekerjaan, analisis dibatasi pada alumni dengan status bekerja atau bekerja sambil studi lanjut. Item multi-pilihan seperti alat AI dan aktivitas AI dihitung per opsi, sehingga total frekuensi dapat melebihi jumlah responden. Pendapatan dianalisis sebagai kategori ordinal; perubahan kelompok pendapatan tidak diperlakukan sebagai perubahan nominal.

G.2 Kerahasiaan dan Penyajian

Laporan tidak menampilkan alamat surel alumni atau evaluator. Umpan balik terbuka ditautkan ke kode respons, bukan nama individu. Pendekatan ini mempertahankan keterlacakan internal untuk evaluasi mutu tanpa memublikasikan identitas pribadi yang tidak diperlukan.

G.3 Kualitas dan Interpretasi

Survei bersifat self-report dan voluntary response, sehingga dapat terjadi response bias. Jumlah pengguna lulusan masih kecil dan belum menjangkau seluruh sektor secara merata. Karena itu, hasil digunakan sebagai bukti deskriptif untuk continuous improvement dan sebaiknya dipantau secara longitudinal pada siklus survei berikutnya.